

- Calcul de $\int_{\alpha}^{\beta} \sin(u)du$ ou $\int_{\alpha}^{\beta} \cos(u)du$: connaître les valeurs remarquables.
- Calcul de $\int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{1+x^2}$ ou $\int_{\alpha}^{\beta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$: reconnaître les primitives bien connues, arctan et arcsin (voire arccos).
- Calcul (par exemple) de

$$\int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx .$$

Cette intégrale est impropre en 0^+ uniquement. Avec l'invariance $x \mapsto -x$, la règle de Bioche suggère le changement de variable $u = \cos(x)$. Pour tout $\varepsilon \in]0, \frac{\pi}{3}[$, on peut écrire (désormais $\sin(x)$ ne s'annule plus)

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^{\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\sin(x)} dx &= \int_{\varepsilon}^{\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\sin^2(x)} \sin(x) dx \\ &= \int_{\varepsilon}^{\pi/3} \frac{1 - \cos(x)}{\cos^2(x) - 1} (-\sin(x)) dx = \int_{\varepsilon}^{\pi/3} \frac{-1}{\cos(x) + 1} (-\sin(x)) dx \end{aligned}$$

Avec le changement de variable ci-dessus,

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^{\pi/3} \frac{-1}{\cos(x) + 1} (-\sin(x)) dx &= \int_{\cos(\varepsilon)}^{\cos(\pi/3)} \frac{-1}{u + 1} du \\ &= \int_{1/2}^{\cos(\varepsilon)} \frac{du}{u + 1} = \ln \left(\frac{1 + \cos(\varepsilon)}{1 + \frac{1}{2}} \right) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{4}{3} \right) . \end{aligned}$$

Autre méthode : utiliser $1 - \cos x = 2 \sin^2(\frac{x}{2})$ et $\sin x = 2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2})$, pour obtenir

$$\frac{1 - \cos x}{\sin x} = \frac{2 \sin^2(\frac{x}{2})}{2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2})} = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$$

et utiliser une primitive de $\tan$.

- Calcul de $\int_{\alpha}^{\beta} \cos^2(t)dt$ ou $\int_{\alpha}^{\beta} \sin^2(t)dt$: linéariser, c'est immédiat avec les formules de duplication.